112年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(A) 1. 下列何者不屬於油壓壓力控制迴路之一？
A. 差動迴路
B. 卸載迴路
C. 平衡迴路
D. 限壓迴路

(A) 2. 直流發電機中的「整流」，是下列哪一個裝置的功能？
A. 換向器
B. 電樞
C. 中間極
D. 補償極

(B) 3. 二進位數字11010111轉換為十六進位數字為何？
A. 215
B. D7
C. 327
D. 137

(C) 4. 下列邏輯閘那一個是『輸出永遠與輸入相反』的邏輯閘？
A. AND Gate
B. OR Gate
C. NOT Gate
D. NOR Gate

(C) 5. 在主機遙控系統中，柴油機積極啟動邏輯係屬於：
A. 提高起動空氣壓力後再啟動
B. 負荷過大時的啟動
C. 增大油量或空氣之啟動
D. 缸套潤滑不良時的啟動

(C) 6. 依照CR及NK驗船協會均規定，柴油發電機之『過速耐力檢驗』，須在下列何種速度下於2分鐘內能無故障運轉？
A. 110%額定轉速
B. 115%額定轉速
C. 120%額定轉速
D. 125%額定轉速

(B) 7. 在交流電路中欲擴大電流計之量測範圍，可利用下列何種裝置？
A. 比壓器
B. 比流器
C. 整流器
D. 倍率器

(C) 8. 在燃油之黏度控制系統中，其致動器（Actuator）為何？
A. 柴油機
B. 燃油加熱器
C. 蒸汽調節閥
D. 燃油泵

(B) 9. 額定值為1W及100Ω的電阻，其使用電流和電壓不得超過下列何者之額定值？
A. 1A/100V
B. 0.1A/10V

C. 0.01A/1V
D. 0.01A/10V

(C) 10. 二進位數字為00010110，其所對應的十進位數字值為何？
A. 18
B. 20
C. 22
D. 34

(D) 11. 船舶柴油交流電機一號及二號並聯運轉中，若欲將一號電機的負載全部移往二號電機，其正確方法是：
A. 操作電機調速器伺服馬達把手：一號先向「快」的方向調整，二號再向「慢」的方向調整
B. 操作電機調速器伺服馬達把手：一號先向「慢」的方向調整，二號再向「快」的方向調整
C. 操作電機調速器伺服馬達把手：一號及二號電機同時向「慢」的方向調整
D. 操作電機調速器伺服馬達把手：一號向「慢」，二號向「快」的方向，同時調整

(D) 12. 下列關於線圈感應電勢大小之敘述何者正確？
A. 與電感無關
B. 與電流變化率成反比
C. 與磁通變化率成反比
D. 與線圈匝數成正比

(B) 13. 主機監控系統中，在下列何種情形下，主機將自動減速？
A. 主機運轉中，發生超速運轉
B. 主機全速運轉中，渦輪增壓機震動過大
C. 主機運轉中，發生主軸承滑油失壓
D. 主機運轉中，發生推力軸承溫度大於85^{o}C

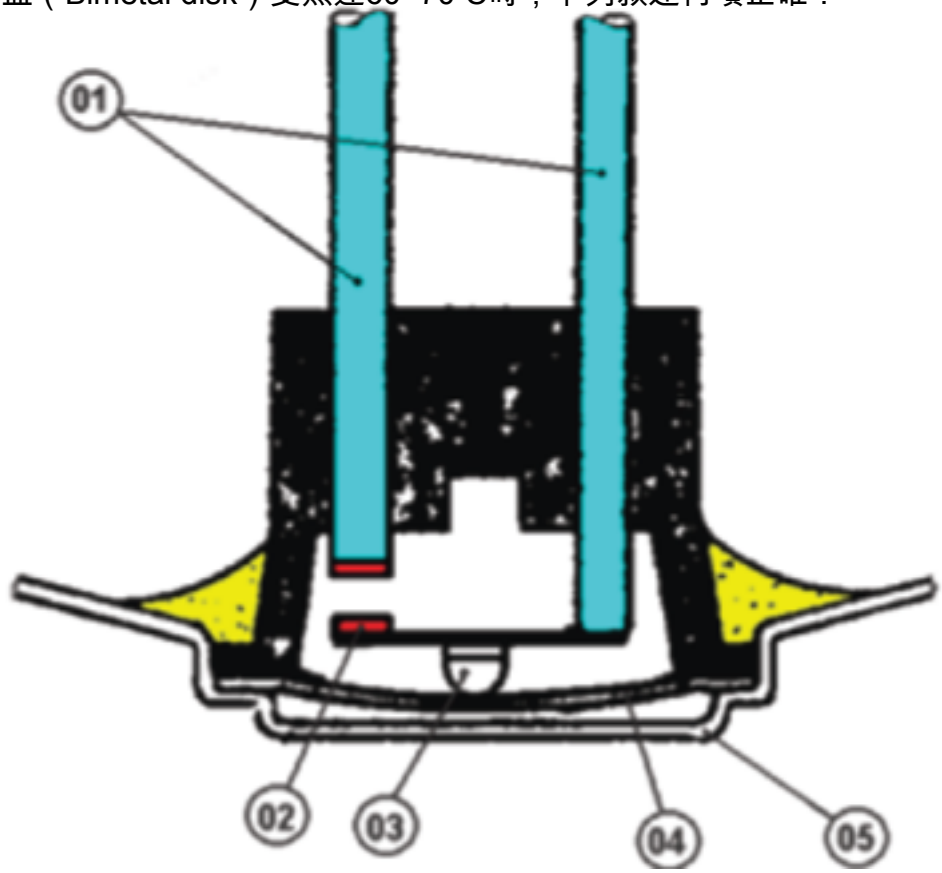
(B) 14. 在主機遙控系統的轉速控制中，若設定轉速不變，當外界負荷變化時，則主機轉速與調速器的油門開度變化是：
A. 穩態轉速不變，油門開度不變
B. 穩態轉速不變，油門開度改變
C. 穩態轉速改變，油門開度不變
D. 穩態轉速改變，油門開度改變

(C) 15. 金屬型電阻式溫度計，何者之材料呈現良好之溫度線性關係？
A. 鐵
B. 銅
C. 鉑
D. 鎳

(B) 16. 關於微分動作的特性，下列何者錯誤？
A. 無法消除穩態誤差
B. 可過濾高頻雜訊
C. 可產生相位超前
D. 不宜單獨使用

(C) 17. 若要使SCR由截止變成導通，其必須滿足的條件中，下列何者錯誤？
A. 閘極觸發之電壓與電流必須在規格之觸發範圍內
B. SCR之閘極須有一較陰極為正之電壓
C. SCR須工作在逆向偏壓
D. 閘極消耗功率須降至最低

(C) 18. 如圖為火警溫敏偵測器（Fire alarm thermal detector），試問其感溫作動元件 - 雙金屬圓盤（Bimetal disk）受熱達60~70℃時，下列敘述何項正確？

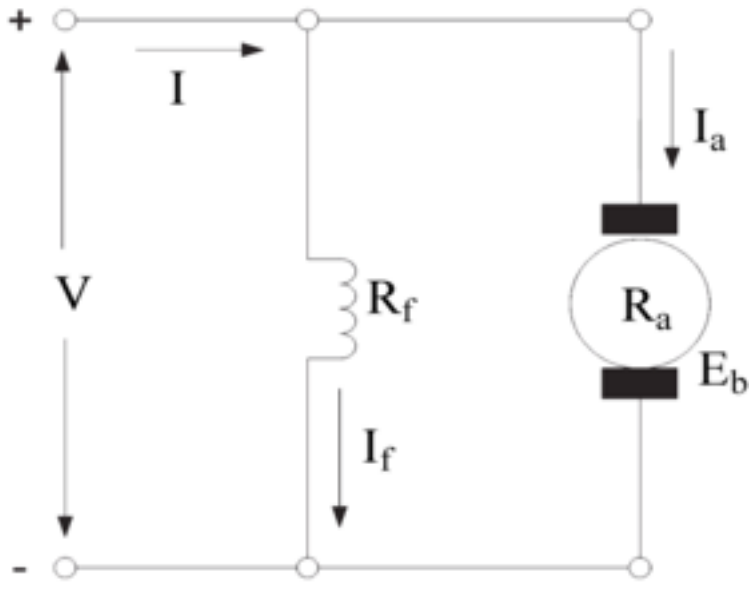


A. “01”右邊彎曲，促使“02”接通
B. “03”受熱爆發膨脹，壓迫“02”接通
C. “04”受熱猛然向上彈入，促使“02”接通
D. “04”及“05”受熱緩慢皺收成平板狀，促使“02”接通

(C) 19. 某直流電動機之電路接線示意圖，其中

R_a為電樞電阻、R_f為磁場電阻，

I_a為電樞電流、I_f為磁場電流、I為負載電流，V為外加端電壓、E_b為電動機之反電動勢。若不考慮電樞反應之影響，且外加端電壓維持不變，則下列何



者不屬於此直流電動機之特性？
A. 激磁方式為並激式
B. 激磁電流為定值
C. 其速度將隨I_a或I之增加而增加
D. 每極之磁通為定值

(D) 20. 船上電力DC 24 V緊急照明系統經常發生「接地」現象，最可能原因為何？
A. 線路誤接
B. 負荷過載
C. 燈罩脫落
D. 潮濕積垢

(C) 21. 邏輯式A + AB之簡化結果為：
A. A + B
B. AB
C. A
D. B

(C) 22. 為保證電動舵機供電之可靠性，通常採用：
A. 由專用柴油發電機供電
B. 由緊急電源直接供電
C. 由主配電盤與應急配電盤分左右舷兩路獨立饋電
D. 僅由主配電盤專線供電

(C) 23. 當積分器之輸入為正負相間之方波時，其輸出波形為何？
A. 斜波
B. 脈衝
C. 三角波
D. 直流

(B) 24. 三相交流發電機，其激磁電流由同軸旋轉式交流發電機經軸上整流器提供者，稱為何型式之發電機？
A. 他激式
B. 無電刷自激式
C. 旋轉電樞式
D. 變流激磁式

(C) 25. 與長時故障相比較，暫時性故障主要的特點為何？
A. 故障警報延時之時間短
B. 不必按「確認鈕」，紅燈就會自動變暗，以及自動消聲
C. 按「確認鈕」前，故障已消失
D. 只發燈光警報，不發聲響警報

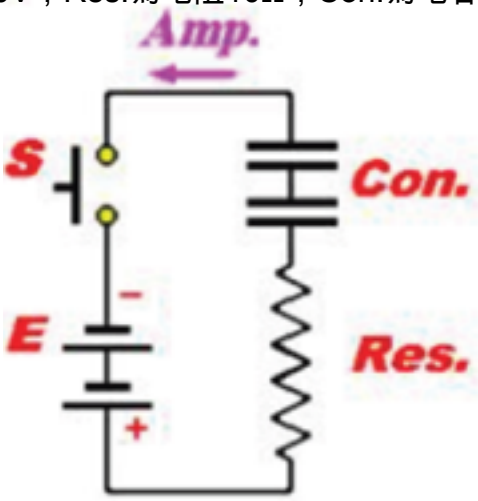
(C) 26. 溫度感測器通常是由熱電裝置等組件組成，請問『熱敏電阻』是運用哪一種效應的組件？
A. 西貝克效應
B. 貝爾堤效應
C. 法拉第效應
D. 奧斯特效應

(D) 27. 十進位數字99轉換為八進位數字為何？
A. 99
B. 128
C. 132
D. 143

(D) 28. 機艙的主配電盤上不會裝設下列何項裝置？
A. 功率錶
B. 同步錶
C. 電壓調整裝置
D. 逆相序繼電器

(B) 29. 關於電感的說法，下列何者錯誤？
A. 電感在直流穩態電路中相當於短路
B. 電感是耗能元件
C. 電感是金屬線圈元件
D. 電感之負載功率因數為滯後

(D) 30. 附圖所示，E為直流100V，Res.為電阻10Ω，Con.為電容10μF；試問當按下開關S成通路



後，最後的穩定電流應為多少？
A. 10A
B. 7.07A
C. 5A
D. 0A

(A) 31. 下列何種制動法可使直流電動機之旋轉能量變為電能，並在電路中利用電阻以放熱方式消耗能量？
A. 動力制動
B. 再生制動

C. 渦流制動
D. 逆相制動

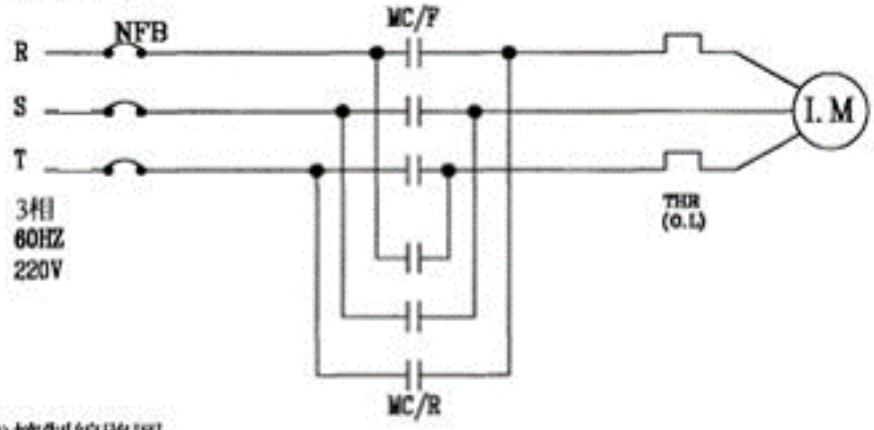
(B) 32. 氣壓控制系統之中壓系統，其壓力範圍為何？
A. 0.5-500mbar之間
B. 3-8bar之間
C. 8-20bar之間
D. 20bar以上

(C) 33. 整流器與變流器的功能分別為何？
A. 整流器與變流器都是將直流電變為交流電
B. 整流器與變流器都是將交流電變為直流電
C. 整流器將交流電變為直流電、變流器將直流電變為交流電
D. 整流器將直流電變為交流電、變流器將交流電變為直流電

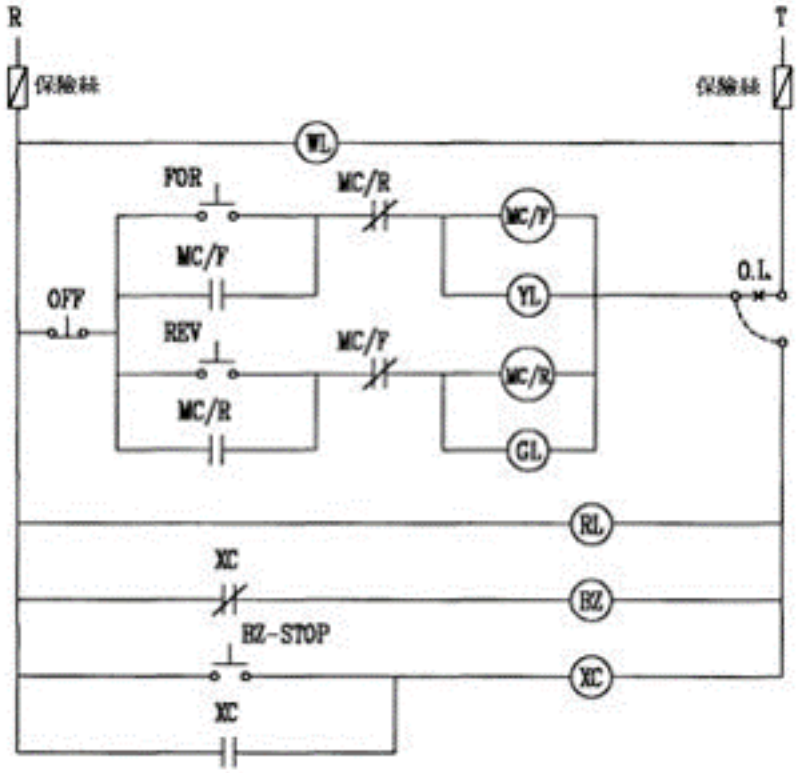
(D) 34. 交流三相440V，60Hz之船舶供電系統配備有3部同型額定容量1,000kW柴油發電機，若僅使用第1號機組單機供電，並設定第2號機組為優先備便。今若負載達穩定910kW時，試問該全自動配電盤當如何運作為最適宜？
A. 起動第2號機組，手動配電及非均衡負載之分配
B. 起動第2號機組，等待時機進行自動配電均衡負載
C. 起動第2號機並自動配電進行非均衡負載分配
D. 起動第2號機組並自動配電進行負載均衡

(D) 35. 從鼠籠式三相感應電動機正逆轉控制線路圖中，主線路與控制線路，如果沒互鎖接點，並設在連續正轉時，突然按逆轉按鈕，則：

(1)主線路圖:



(2)控制線路圖:



A. 僅控制線路短路故障
B. 主線路R、S、T三線短路故障
C. 主線路S、T二線短路故障
D. 主線路R、T二線短路故障

(C) 36. 為擴大直流電流表的測量範圍，可如何處理？
A. 加衰減器
B. 串聯低電阻
C. 並聯分路電阻
D. 串聯高電阻

(B) 37. 在操作台，藉由操作舵輪來操縱舵機糾正航向的，叫做什麼操舵系統？
A. 單動操舵
B. 手動操舵
C. 自動操舵
D. 太平舵

(B) 38. 三相感應電動機電壓與電流之相位角為θ，則其功率因數為何？
A. sinθ

B. cosθ
C. cos(2θ)
D. tanθ

(B) 39. 發電機並聯後欲將部分負載移至新進並聯的發電機時，宜採用下列何者方法？
A. 增加原機之速率
B. 增加新進機之速率
C. 增加原機之磁激
D. 增加新進機之磁激

(C) 40. 在「長時故障警報」情況下，試就分辨無故障、有故障、按下「確認鈕」、故障排除四種狀況的紅色警燈，其燈光作用之情形分別是：
A. 常亮，快閃，慢閃，常亮
B. 常暗，快閃，慢閃，常暗
C. 常暗，快閃，常亮，常暗
D. 常亮，慢閃，快閃，常亮